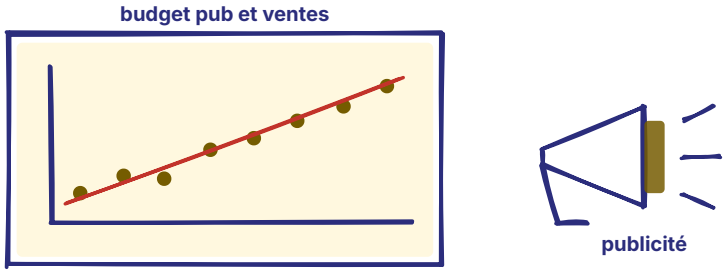
# Statistique à deux variables quantitatives

## Prévoir avec une droite

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** 📣 Marketing 💻 E-commerce 📋 Enquêtes clients

Une boutique en ligne a noté, pendant 8 mois, son **budget publicitaire** et son **chiffre d'affaires**. Plus elle dépense en publicité, plus elle vend… à peu près. Combien peut-elle espérer vendre avec 1 000 € de publicité ? Une droite bien choisie aide à le prévoir, avec prudence.

### Le plan du chapitre

**A** **Nuage de points et ajustement affine**
1. Nuage de points et point moyen · 2. La droite d'ajustement

**B** **Qualité de l'ajustement et prévisions**
3. Le coefficient de détermination $R^2$ · 4. Prévoir et rester prudent

### Dans ce chapitre

- Je saurai représenter un nuage de points et calculer le point moyen.
- Je saurai obtenir une droite d'ajustement avec un outil numérique.
- Je saurai interpréter le coefficient de détermination $R^2$.
- Je saurai faire une prévision et en discuter la fiabilité.

### 📝 Mes notes

## 🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

### EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 2 *Statistique à une variable* : tu calculais une moyenne et tu lisais un diagramme pour une seule variable.
- ch. 5 *Fonctions* : tu lisais une droite d'équation $y = a\,x + b$.

**Exemple de 2de** · On étudie une seule variable : la moyenne des chiffres d'affaires de 8 mois est $260 \div 8 = 32{,}5$ k€.

### EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

On croise deux variables : budget publicitaire x et chiffre d'affaires y. Le nuage, le point moyen G (4,5 ; 32,5) et la droite $y = 3{,}24\,x + 17{,}93$ du tableur permettent de prévoir ; $R^2 \approx 0{,}996$ dit si l'on peut s'y fier.

### ✅ CE QUI RESTE

- Calculer une moyenne.
- Lire un graphique.
- Calculer avec $y = a\,x + b$.

### ➕ CE QUI CHANGE

- Le nuage de points et le point moyen.
- La droite des moindres carrés, obtenue au tableur, et le coefficient $R^2$.
- Interpolation, extrapolation, et corrélation ≠ causalité.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir des ventes ou une fréquentation, en mesurant la confiance qu'on peut avoir.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Moyenne de 20, 24 et 28 ?

2. $y = 3x + 5$. Calcule y pour $x = 4$.

3. $y = 3x + 5$. Pour quel x a-t-on $y = 20$ ?

4. Arrondis 3,247 au centième.

5. 2 000 € placés à 5 % pendant 1 an : valeur acquise ?

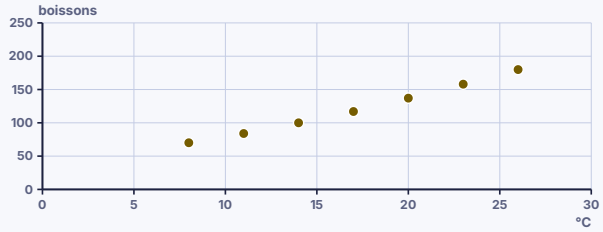
## 📝 Mes notes

## Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Les ventes de boissons fraîches d'un kiosque

| Température (°C) | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boissons vendues | 70 | 84 | 100 | 117 | 137 | 158 | 180 |




Ventes moyennes par jour selon la température. Kiosque fictif.

1. Combien de boissons sont vendues quand il fait 8 °C ?

_____

2. Quand la température augmente, les ventes ont tendance à…

☐ augmenter ☐ diminuer

☐ rester pareilles

3. Pour quelle température les ventes sont-elles les plus fortes ?

_____

4. Les points du nuage sont…

☐ presque alignés ☐ dispersés au hasard

5. Combien de points compte le nuage ?

_____

## Mes notes

# La leçon

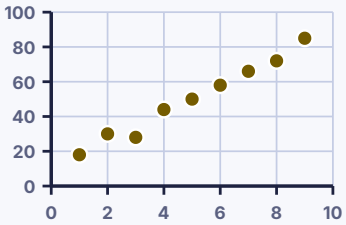
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · NUAGE DE POINTS ET AJUSTEMENT AFFINE

## 1 Nuage de points et point moyen

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Chaque mois, la boutique note son **budget publicitaire x** (en centaines d'euros) et son **chiffre d'affaires y** (en milliers d'euros). Comment voir si les deux sont liés ?




### 💬 JE COMPRENDS

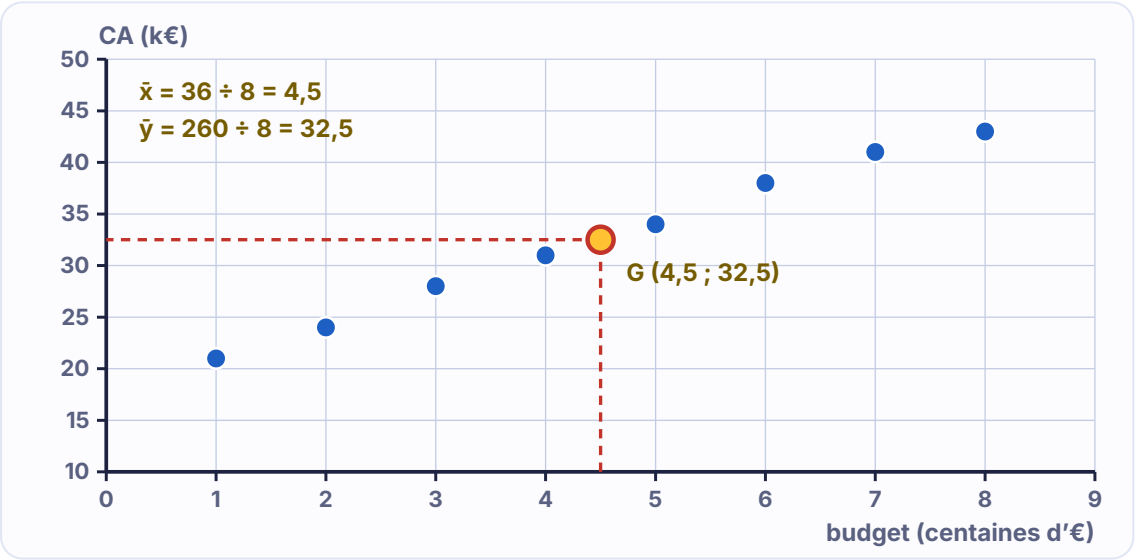
Une **série statistique à deux variables** associe à chaque individu (ici, un mois) deux nombres x et y.

| budget x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA y | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 43 |

Chaque couple (x ; y) devient un point : l'ensemble forme un **nuage de points**. Chaque point représente un mois. Ici, le nuage monte et ses points sont presque alignés : plus le budget augmente, plus le chiffre d'affaires augmente.

Le **point moyen** G a pour coordonnées la moyenne des x et la moyenne des y : $\bar{x} = 36 \div 8 = 4{,}5$ et $\bar{y} = 260 \div 8 = 32{,}5$. G (4,5 ; 32,5) est au « centre » du nuage.

### 👀 JE VOIS




*Chaque point bleu est un mois. Le point jaune G n'est pas un mois réel : c'est le point moyen.*

## 📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \qquad \bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n}$$

Point moyen : **G ($\bar{x}$ ; $\bar{y}$)**.

**EXEMPLE**

$\bar{x}$ = 36 ÷ 8 = **4,5**.

$\bar{y}$ = 260 ÷ 8 = **32,5**.

### 🐍 Je programme · le point moyen

Une liste Python range les valeurs ; `sum` les additionne et `len` les compte.

```
x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
y = [21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 43]
xm = sum(x) / len(x)
ym = sum(y) / len(y)
print(xm, ym)   # affiche 4.5 32.5
```

**Que contient `len(x)` ?** _____ **Pourquoi divise-t-on par ce nombre ?**

_____

⚠️ **Attention** · Dans un point, x vient toujours en premier : (4,5 ; 32,5), pas (32,5 ; 4,5).

✅ **Vérifier** · Le point moyen est toujours au milieu du nuage : s'il tombe en dehors, recompte tes sommes.

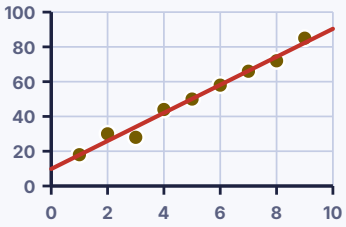
## 📝 Mes notes

PARTIE A · NUAGE DE POINTS ET AJUSTEMENT AFFINE

## 2 La droite d'ajustement

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Les points sont presque alignés. Quelle droite les résume le mieux ? Et peut-on la tracer sans « à peu près » à la règle ?




**💬 JE COMPRENDS**

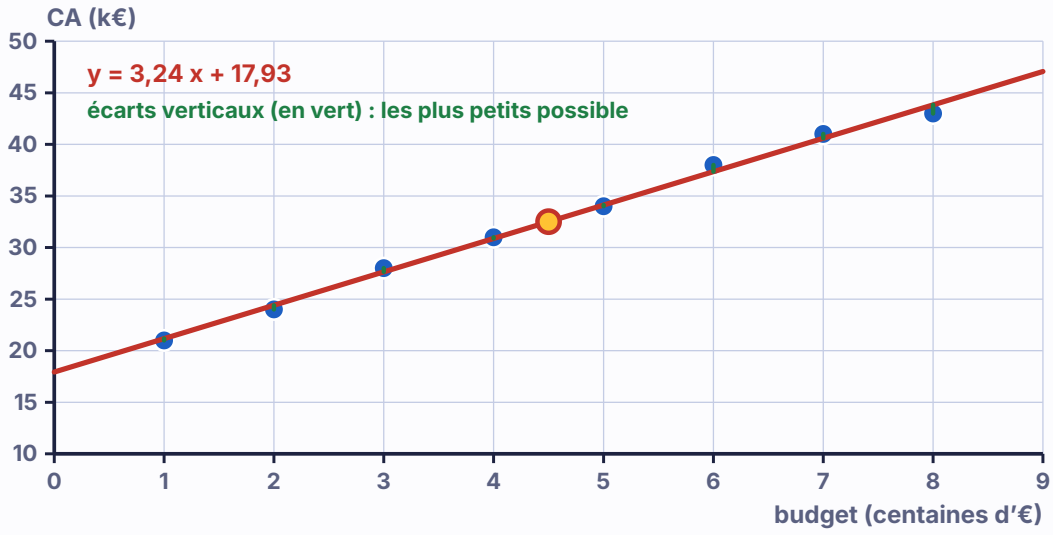
Un **ajustement affine** remplace le nuage par une droite $y = ax + b$ qui passe au plus près des points.

La **méthode des moindres carrés** choisit la droite qui rend la somme des carrés des écarts verticaux (en vert) la plus petite possible. Cette droite passe toujours par le point moyen G.

On la calcule avec un outil numérique. Dans un tableur : **=PENTE(B2:B9;A2:A9)** donne $a \approx 3{,}24$ et **=ORDONNEE.ORIGINE(B2:B9;A2:A9)** donne $b \approx 17{,}93$. Dans GeoGebra (tableur), l'outil « Régression à deux variables » donne la même droite.

Équation : $y = 3{,}24x + 17{,}93$. Contrôle : $3{,}24 \times 4{,}5 + 17{,}93 = 32{,}51 \approx 32{,}5$, l'ordonnée de G.

**👀 JE VOIS**




*La droite rouge est celle des moindres carrés. Les segments verts sont les écarts entre les points et la droite.*

**📌 JE RETIENS**

Droite des moindres carrés : $y = ax + b$,

obtenue avec la calculatrice, le tableur ou GeoGebra.

Elle passe par le point moyen $G(\bar{x}\,;\,\bar{y})$.

**EXEMPLE**

Tableur : $a \approx 3{,}24$ ; $b \approx 17{,}93$.

$y = 3{,}24x + 17{,}93$.

⚠️ **Attention** · Arrondis a et b seulement à la fin, et dis à quelle précision (ici, au centième).

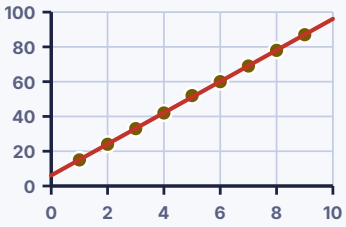
🎯 **Estimer** · Contrôle : la droite doit passer par G. Remplace x par $\bar{x}$ : tu dois retrouver à peu près $\bar{y}$.

PARTIE B · QUALITÉ DE L'AJUSTEMENT ET PRÉVISIONS

## 3 Le coefficient de détermination $R^2$

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Deux nuages : l'un presque aligné, l'autre très dispersé. Une droite d'ajustement a-t-elle le même intérêt dans les deux cas ?




💬 **JE COMPRENDS**

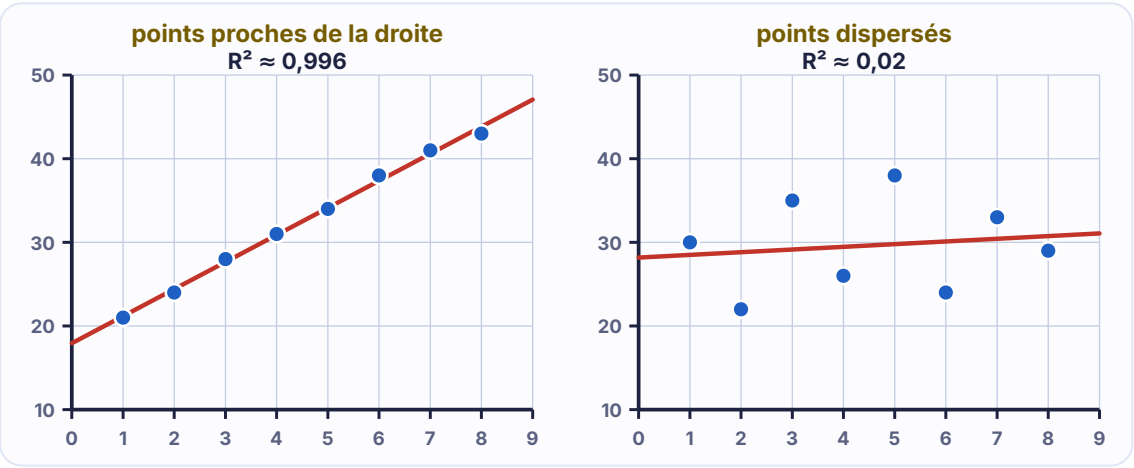
Le **coefficient de détermination**, noté $R^2$, mesure la qualité de l'ajustement affine. C'est un nombre entre 0 et 1.

Plus $R^2$ est **proche de 1**, plus les points sont proches de la droite : l'ajustement affine est pertinent. Plus $R^2$ est **proche de 0**, plus les points sont dispersés : la droite résume mal le nuage.

Dans le tableur : **=COEFFICIENT.DETERMINATION(B2:B9;A2:A9)**. Pour la boutique, $R^2 \approx 0{,}996$ : très proche de 1.

Pour un autre nuage, très dispersé, on trouve $R^2 \approx 0{,}02$ : une droite ne sert à rien pour prévoir.

👀 **JE VOIS**




*Les deux droites rouges sont des droites des moindres carrés. Seule celle de gauche résume bien son nuage.*

📌 **JE RETIENS**

$0 \leq R^2 \leq 1$

$R^2$ proche de 1 : ajustement affine **pertinent**. $R^2$ proche de 0 : ajustement **pas pertinent**.

**EXEMPLE**

Boutique : $R^2 \approx$ **0,996** → pertinent.

Nuage dispersé : $R^2 \approx$ **0,02** → pas pertinent.

⚠️ **Attention** · $R^2$ ne dit pas si la droite monte ou descend : il dit seulement si les points en sont proches.

💡 **Donner du sens** · Lis $R^2$ comme une note de 0 à 1 : « la droite résume-t-elle bien le nuage ? ».

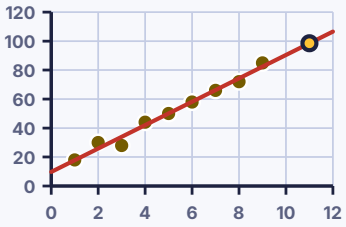
## 📝 Mes notes

PARTIE B · QUALITÉ DE L'AJUSTEMENT ET PRÉVISIONS

## 4 Prévoir et rester prudent

🔎 JE DÉCOUVRE

Avec la droite y = 3,24 x + 17,93, quel chiffre d'affaires prévoir pour 1 000 € de publicité (x = 10) ? Peut-on faire confiance à cette prévision ?



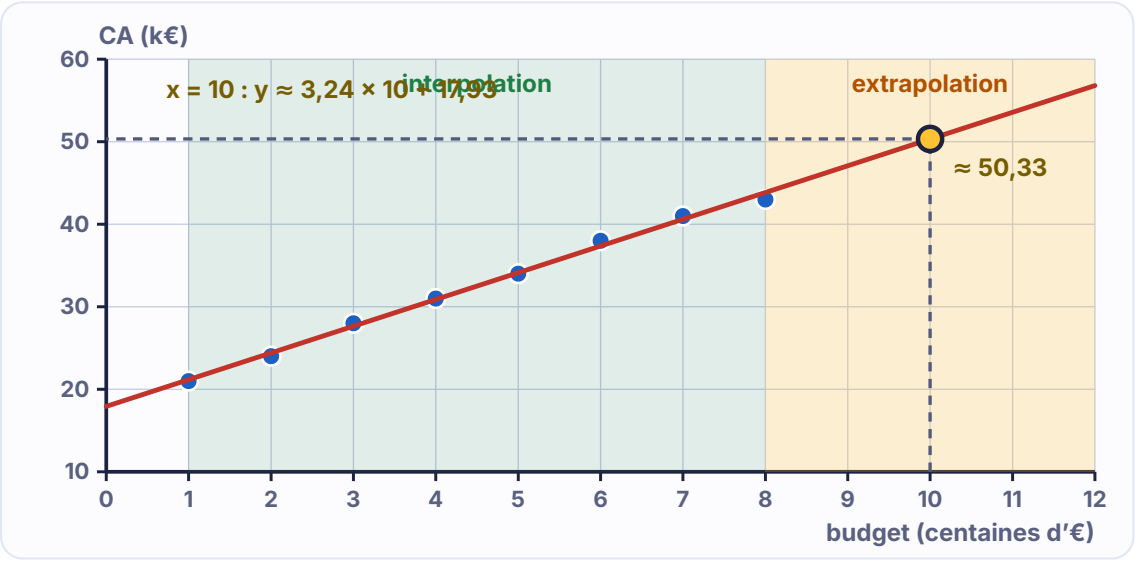

💬 JE COMPRENDS

Pour **estimer** y, on remplace x dans l'équation. Pour x = 10 : y ≈ 3,24 × 10 + 17,93 = 50,33 k€.

Quand x est dans la plage des données (ici de 1 à 8), on fait une **interpolation**. Quand x en sort, comme x = 10, on fait une **extrapolation**. Une extrapolation est plus risquée : rien ne garantit que la tendance continue. Plus on s'éloigne des données, moins l'estimation est sûre.

Pour trouver x à partir de y, on résout l'équation : 3,24 x + 17,93 = 45 donne x = 27,07 ÷ 3,24 ≈ 8,35.

👀 JE VOIS




*La zone verte est celle des données (interpolation). La zone jaune est en dehors (extrapolation).*

📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Estimation : $y \approx ax + b$ · Recherche de x : $x = \dfrac{y - b}{a}$

Dans les données : **interpolation**. Hors des données : **extrapolation**, à prendre avec prudence.

**EXEMPLE**

x = 10 : y ≈ **50,33 k€** (extrapolation).

y = 45 : x ≈ **8,35**, soit 835 € de publicité.

**🧠 Je raisonne · corrélation n'est pas causalité**

Les ventes de glaces et les coups de soleil augmentent ensemble : le nuage est presque aligné. Les glaces **causent**-elles les coups de soleil ? **Non** : les deux dépendent du soleil. Un bon ajustement montre un **lien statistique** (une corrélation), pas une **cause**.

⚠️ **Attention** · Une prévision est une estimation : écris « environ » ou ≈, jamais un résultat certain.

⚡ **Calculer vite** · Avant de prévoir, regarde où se trouve x : dans les données ou en dehors ?

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **série à deux variables** | liste de couples (x ; y) mesurés sur les mêmes individus | *« Budget et chiffre d'affaires forment une série à deux variables. »* |
| **nuage de points** | ensemble des points (x ; y) dans un repère | *« Le nuage de points monte de gauche à droite. »* |
| **point moyen** | point G ($\bar{x}$ ; $\bar{y}$) dont les coordonnées sont les moyennes | *« Le point moyen est G (4,5 ; 32,5). »* |
| **ajustement affine** | remplacer le nuage par une droite | *« Un ajustement affine permet de prévoir. »* |
| **moindres carrés** | méthode qui rend minimale la somme des carrés des écarts | *« La droite des moindres carrés est donnée par le tableur. »* |
| **coefficient de détermination** | nombre $R^2$ entre 0 et 1 qui mesure la qualité de l'ajustement | *« Le coefficient de détermination vaut 0,996. »* |
| **interpolation** | estimation à l'intérieur des données | *« Pour x = 4,5, c'est une interpolation. »* |
| **extrapolation** | estimation en dehors des données | *« Pour x = 10, c'est une extrapolation. »* |
| **corrélation** | lien statistique entre deux variables | *« Une corrélation forte ne prouve pas une cause. »* |

## 📝 Mes notes

# 🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Ajuster et prévoir

💻 tableur

Avec les données de la boutique (budget x, CA y), calcule le point moyen, donne la droite d'ajustement du tableur et estime le chiffre d'affaires pour **x = 10**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $\bar{x} = 36 \div 8 =$ **4,5** ; $\bar{y} = 260 \div 8 =$ **32,5** | Les moyennes des x et des y. |
| 2 Tableur : $a \approx 3{,}24$ ; $b \approx 17{,}93$ ; $R^2 \approx 0{,}996$ | =PENTE, =ORDONNEE.ORIGINE, =COEFFICIENT.DETERMINATION. |
| 3 **y = 3,24 x + 17,93** : ajustement pertinent | $R^2$ est très proche de 1. |
| 4 $x = 10$ : $y \approx 3{,}24 \times 10 + 17{,}93 =$ **50,33 k€** | Une extrapolation : 10 est hors des données. |

🔁 **Je vérifie** · $3{,}24 \times 4{,}5 + 17{,}93 = 32{,}51 \approx 32{,}5$ : la droite passe bien par G ✓.

✅ **G (4,5 ; 32,5), y = 3,24 x + 17,93 ; pour 1 000 € de publicité, environ 50,33 k€ de chiffre d'affaires.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 3

## ✍️ À toi : un objectif de chiffre d'affaires

🧮 calculatrice

La boutique vise **45 k€** de chiffre d'affaires. Avec y = 3,24 x + 17,93, quel budget publicitaire prévoir ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $3{,}24x + 17{,}93 = 45$ | Je remplace y par 45. |
| 2 $3{,}24x = 45 - 17{,}93 =$ ☐ | J'enlève 17,93 des deux côtés. |
| 3 $x = 27{,}07 \div 3{,}24 \approx$ ☐ (au dixième) | Je divise par 3,24. |
| 4 x > 8 : c'est une ☐ ; budget ≈ ☐ € | x est en centaines d'euros. |

🔁 **Je vérifie** · $3{,}24 \times 8{,}4 + 17{,}93 = 45{,}146 \approx 45$ ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

## 📝 Mes notes

## ✏️ Je m'entraîne

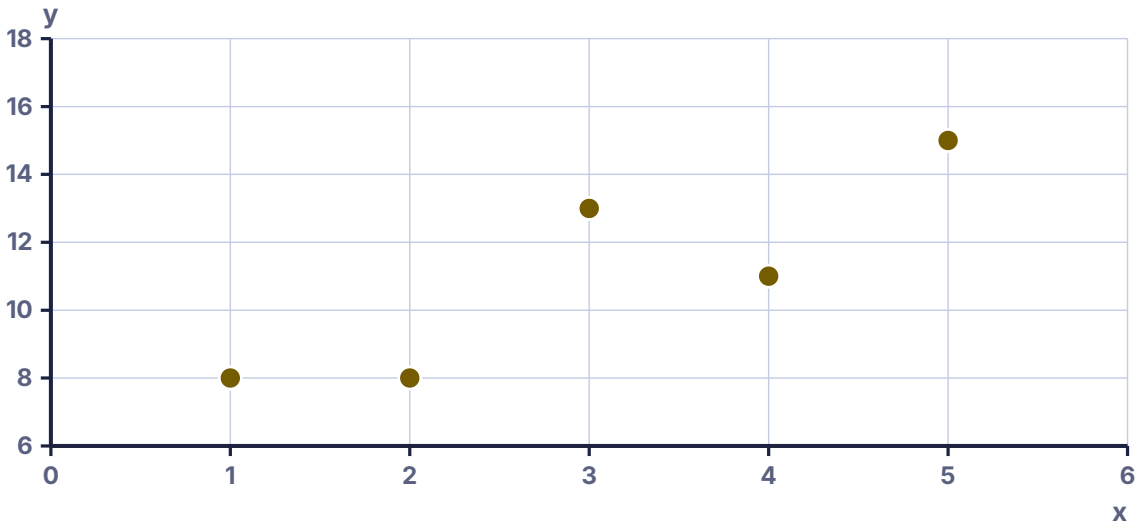
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 145 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Le point moyen

notion 1

Calcule les coordonnées du point moyen G : la moyenne des x, puis la moyenne des y. Puis indique la tendance du nuage.

| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | 8 | 8 | 13 | 11 | 15 |




a. $\bar{x}$ = [a] b. $\bar{y}$ = [b]

c. La tendance du nuage est :

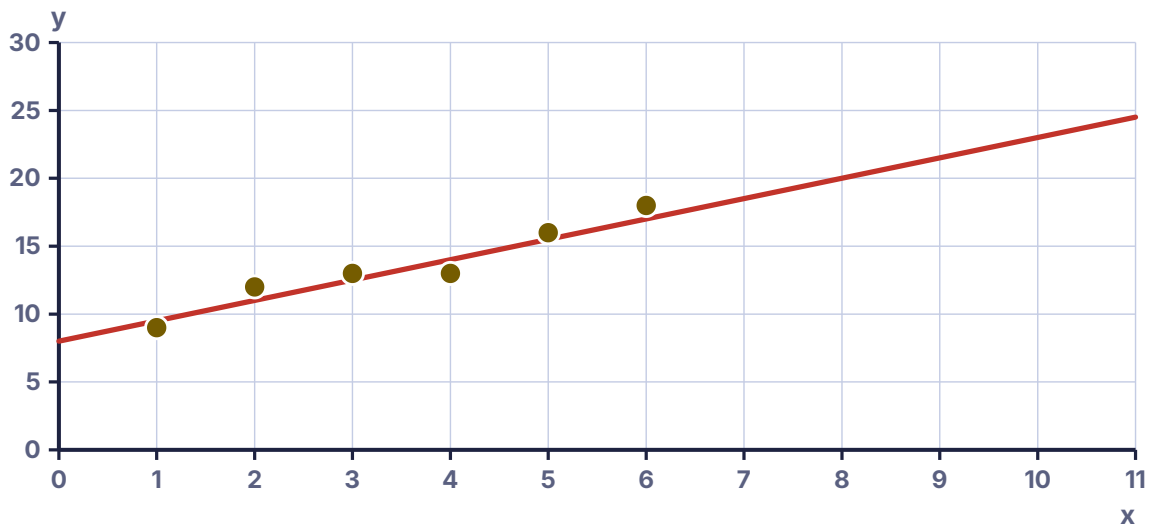
c. ☐ croissante ☐ décroissante

## 📝 Mes notes

## 2 Prévoir avec la droite

notion 4

La droite d'ajustement du nuage a pour équation y = 1,5 x + 8. Utilise-la pour estimer.




a. Pour x = 4,5, y ≈ [a]  b. Pour x = 9, y ≈ [b]

c. Pour y = 24, x ≈ [c] (au dixième)

d. L'estimation pour x = 9 est :

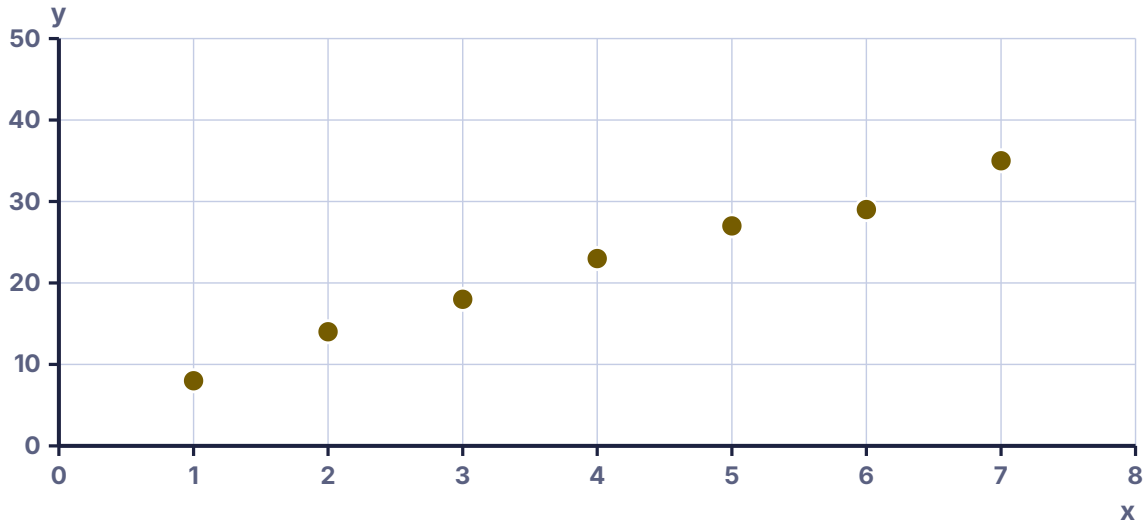
**d.** ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

### 📝 Mes notes

## 3 Lire un tableur

notion 3

Un tableur a calculé la droite d'ajustement (moindres carrés) et $R^2$. Arrondis a et b au centième, juge l'ajustement (ici, on le dit pertinent si $R^2 \geq 0{,}9$), puis fais une estimation avec les valeurs arrondies.




| | |
|---|---|
| **=PENTE(B2:B8;A2:A8)** | 4,285714 |
| **=ORDONNEE.ORIGINE(B2:B8;A2:A8)** | 4,857143 |
| **=COEFFICIENT.DETERMINATION(B2:B8;A2:A8)** | 0,989 |

a. $a \approx$ [a] b. $b \approx$ [b]

c. Un ajustement affine est-il pertinent ?

d. Pour x = 12, $y \approx$ [d] (avec a et b arrondis)

**c.** ☐ oui ☐ non

## 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 4 Petit problème — Visites et commandes

notion 4 · S'approprier · Réaliser

Un site de vente note ses visites x (en centaines) et ses commandes y.

| visites x | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| commandes y | 15 | 27 | 30 | 42 | 48 | 57 |

Le tableur donne la droite d'ajustement **y = 5,29 x + 4,79**.

**a.** Calcule $\bar{x}$.

**b.** Calcule $\bar{y}$.

**c.** Estime le nombre de commandes pour 900 visites (x = 9).

**d.** Combien de visites (en centaines, au dixième) pour 70 commandes ?

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Lis les valeurs du tableur, arrondis-les, puis utilise l'équation dans les deux sens.

### 5 ⛰ Défi · 4 étapes — Les glaces et la météo

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un glacier relève la température t (°C) et ses ventes v (glaces par jour) pendant 6 jours.

| t (°C) | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v | 62 | 80 | 101 | 118 | 140 | 157 |

Le tableur affiche : PENTE = 6,4 ; ORDONNEE.ORIGINE = − 27,933 333 ; $R^2$ = 0,999 05.

**a.** Arrondis b au centième.

**b.** L'ajustement est-il pertinent ? Donne $R^2$ arrondi au millième.

**c.** Estime les ventes pour 32 °C (au dixième).

**d.** Pour quelle température prévoir 120 glaces ? (au dixième)

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** prévoir un stock de glaces selon la météo annoncée.

💡 Coup de pouce · exercice **5** : b est négatif : v = 6,4 t − 27,93. Pour isoler t, ajoute 27,93 puis divise par 6,4.

💡 Coup de pouce · exercice **4** : x est exprimé en centaines de visites : 900 visites → x = 9.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. La dernière demande de discuter : une prévision n'est pas une certitude.

## 6 Défi · 5 étapes Flyers et clients

notion 4 · Réaliser · Valider · Communiquer

Un magasin a distribué x centaines de flyers et compté y nouveaux clients.

| flyers x | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| clients y | 35 | 48 | 62 | 70 | 86 | 95 |

Le tableur donne **y = 6,03 x + 23,8** et $R^2 \approx 0{,}995$.

**1** **Calculer $\bar{x}$.** — Réaliser

**2** **Calculer $\bar{y}$.** — Réaliser

**3** **Vérifier que G est presque sur la droite : calculer 6,03 × $\bar{x}$ + 23,8.** — Valider

**4** **Estimer le nombre de clients pour 1 500 flyers.** — Réaliser

**5** **Justifier : cette prévision est-elle sûre ?** — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** présenter une prévision chiffrée à un responsable en expliquant ses limites.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| représenter un nuage et calculer le point moyen. | 1, 4 | ☐ | ☐ | ☐ |
| obtenir une droite d'ajustement avec un outil numérique. | 3, 5 | ☐ | ☐ | ☐ |
| interpréter le coefficient de détermination $R^2$. | 3, 5 | ☐ | ☐ | ☐ |
| faire une prévision et en discuter la fiabilité. | 2, 6 | ☐ | ☐ | ☐ |



💡 Coup de pouce · exercice 6 : 1 500 flyers → x = 15, plus grand que 12 : c'est une extrapolation.

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Statistique à deux variables quantitatives

Magasin de décoration · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

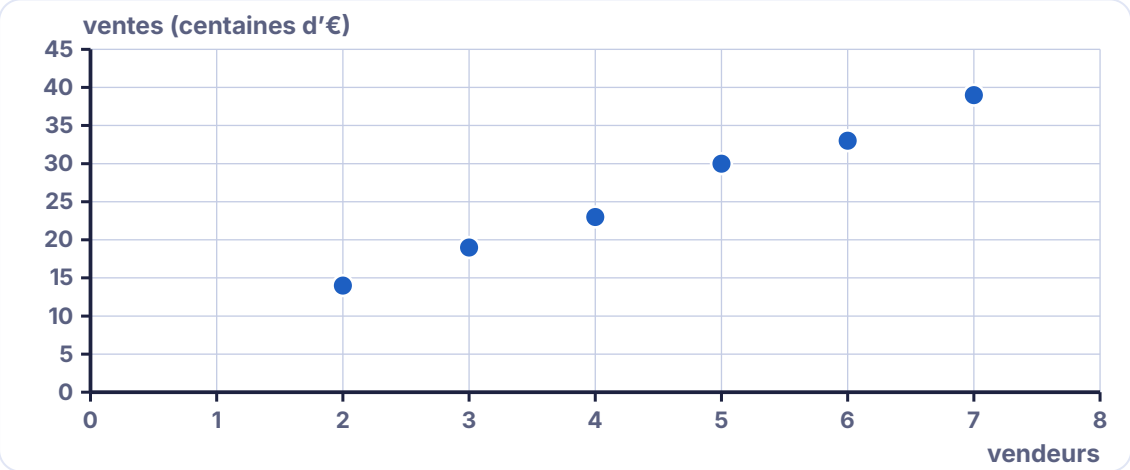
**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je relève des valeurs dans un tableau et un tableur. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je résous l'équation pour trouver x. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un point moyen, une estimation. | 7 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je juge un ajustement avec $R^2$ et je vérifie le point moyen. | 5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je décris une tendance et je discute une prévision. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Le nuage de points

5 pts

| vendeurs x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ventes y | 14 | 19 | 23 | 30 | 33 | 39 |




Tableur : =PENTE → 4,971429 ; =ORDONNEE.ORIGINE → 3,961905 ; =COEFFICIENT.DETERMINATION → 0,9935. Magasin fictif.

Le samedi, le magasin note le nombre de vendeurs x et les ventes y (en centaines d'euros).

**1** Calculer $\bar{x}$. — Réaliser — 2 pts

_____

**2** Calculer $\bar{y}$, au centième. — Réaliser — 2 pts

_____

**3** Décrire la tendance du nuage par une phrase. — Communiquer — 1 pt

_____

_____

## Exercice 2 La droite d'ajustement — 4 pts

Utiliser les résultats du tableur.

**4** Relever *a*, arrondi au centième. — S'approprier — 1 pt

**5** Relever b, arrondi au centième. — S'approprier — 1 pt

**6** L'ajustement affine est-il pertinent ? Justifier avec $R^2$. — Valider — 2 pts

## Exercice 3 Prévoir — 11 pts

On utilise la droite **y = 4,97 x + 3,96**.

**7** Estimer les ventes avec 8 vendeurs. — Réaliser — 3 pts

**8** Combien de vendeurs faut-il pour 35 centaines d'euros ? (au dixième) — Analyser-raisonner — 3 pts

**9** L'estimation pour 8 vendeurs est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifier. — Communiquer — 2 pts

**10** Vérifier que G est presque sur la droite : calculer 4,97 × 4,5 + 3,96. — Valider — 3 pts

### 📝 Mes notes